RutaAcadémica: Plataforma de Gestión de Matrícula por Turnos y Seguimiento del Desempeño Académico Universitario

Capítulo I: Introducción

Luis Gabriel Eustaquio Avila (20240206G)

Marco Sebastian Gomez Felix (20241353G)

Pablo Antonio Muñoz Bolaños (20242090F)

Luis Antonio Paucar Ventura (20240124K)

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Carrera Profesional de Ingeniería de Software

Universidad Nacional de Ingeniería

SW609: Sistemas de Gestión de Base de Datos

Grupo 3

Noviembre de 2026

Capítulo I: Introducción

El presente informe documenta la conceptualización, fundamentación problemática y diseño estratégico de RutaAcadémica, una plataforma web de gestión académica concebida por el startup tecnológico AcadémicaTech. La iniciativa se enmarca en la asignatura de Sistemas de Gestión de Base de Datos (SW609) de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El propósito central es abordar las deficiencias estructurales identificadas en el proceso de matrícula universitaria por turnos y su desconexión con el seguimiento del rendimiento estudiantil, articulando una solución integral respaldada por una arquitectura de datos robusta, equitativa y transparente.

1.1. Startup profile

1.1.1. Descripción del startup

AcadémicaTech es un startup de base tecnológica perteneciente al sector de tecnologías educativas (EdTech), cuyo propósito esencial es desarrollar RutaAcadémica, una plataforma integrada de gestión académica orientada a instituciones universitarias. Su propuesta consiste en consolidar en una única infraestructura tecnológica la programación de la oferta semestral de cursos, la asignación equitativa de vacantes en matrículas por turnos y el seguimiento continuo del desempeño estudiantil mediante mecanismos preventivos de alerta temprana.

Figura 1

Identidad visual del startup AcadémicaTech y logotipo oficial del producto RutaAcadémica



Nota. El logotipo combina la representación de un sendero escalonado hacia la meta académica, simbolizando la progresión regular ciclo a ciclo.

La denominación corporativa AcadémicaTech amalgama el dominio educativo con el componente de innovación tecnológica. Por su parte, el nombre comercial RutaAcadémica hace alusión directa al trayecto formativo que transita cada estudiante a lo largo de su plan curricular. El isotipo institucional plasma un sendero escalonado que asciende progresivamente, representando la culminación oportuna de los estudios de pregrado sin retrasos curriculares.

El startup surge de la vivencia directa de sus integrantes en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Semestralmente, los estudiantes experimentan los rigores del sistema de matrícula por orden de mérito. Si bien este mecanismo persigue organizar el acceso a los cupos disponibles con base en el rendimiento acumulado, en la práctica desencadena incertidumbre, pérdida masiva de tiempo y situaciones de inequidad transaccional. A partir de este diagnóstico

empírico, el equipo identificó cinco problemas críticos (P1 a P5) que constituyen el eje de desarrollo del proyecto: la saturación recurrente del portal web (P1), la volatilización de vacantes al momento de confirmar la inscripción (P2), la práctica distorsiva del «campeo» o retención artificial de vacantes (P3), la complejidad en el armado manual de horarios con detección tardía de cruces y prerrequisitos (P4) y el seguimiento disperso del desempeño académico en canales desarticulados (P5).

Tabla 1

Ficha técnica descriptiva del startup AcadémicaTech

Elemento	**Descripción institucional**
Nombre del startup	AcadémicaTech
Nombre del producto	RutaAcadémica
Sector económico	Educación y tecnología (EdTech), educación superior universitaria
Tipo de solución	Sistema de información y gestión de base de datos académica
Contexto de origen	Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima, Perú
Etapa de madurez	Concepto, análisis y diseño relacional/no relacional (Curso SW609)
Modelo de monetización	Software as a Service (SaaS) con licenciamiento institucional y gratuidad estudiantil

Nota. Elaboración propia a partir de las especificaciones del proyecto AcadémicaTech (2026).

Misión institucional. Facilitar que los estudiantes universitarios planifiquen y culminen su trayectoria formativa de manera ordenada, predecible y equitativa; y dotar a las escuelas profesionales y comisiones de matrícula de herramientas basadas en datos para gestionar la oferta académica con información íntegra, consistente y oportuna.

Visión estratégica. Posicionarse en un horizonte de cinco años como la plataforma de referencia en gestión académica y control transaccional para el sistema universitario peruano, destacando por su contribución tangible a la reducción del atraso curricular y el abandono estudiantil mediante el uso responsable y analítico de los datos.

Valores organizacionales. El accionar del startup se rige por seis principios cardinales: a) Rigor con los datos, asegurando la consistencia, atomicidad y trazabilidad de cada registro académico; b) Equidad distributiva, garantizando que el acceso a las vacantes se ejecute bajo reglas de negocio universales y verificables; c) Transparencia algorítmica, informando con claridad las causas de cualquier restricción o alerta; d) Privacidad y confidencialidad, salvaguardando las calificaciones e historiales bajo roles estrictos de acceso; e) Enfoque en el estudiante, orientando las alertas hacia el acompañamiento tutorial preventivo y no a la sanción; y f) Mejora continua, evolucionando funcionalmente a partir de la retroalimentación directa de la comunidad académica.

Objetivos estratégicos. Para materializar su propuesta de valor, AcadémicaTech ha establecido los siguientes objetivos estratégicos: 1) Centralizar en un único repositorio relacional y no relacional la programación académica, las transacciones de matrícula y el seguimiento del rendimiento; 2) Automatizar la validación de prerrequisitos, topes de créditos y cruces de horario en tiempo real previo a la confirmación de la carga lectiva; 3) Garantizar la estabilidad del servicio bajo esquemas de alta concurrencia masiva durante los periodos críticos de matrícula; 4) Asegurar la consistencia estricta de asignación, erradicando por completo las asignaciones duplicadas de una misma vacante; 5) Implementar un mecanismo de reserva temporal con vencimiento parametrizado que mitigue el «campeo» de cupos y audite las solicitudes de ampliación; 6) Consolidar un motor de analítica preventiva que identifique tempranamente a

estudiantes en situación de riesgo académico o inasistencia reiterada; y 7) Proveer a las autoridades académicas de métricas de demanda insatisfecha para optimizar la apertura de secciones, docentes y aulas.

Estructura modular de la solución. La arquitectura funcional de RutaAcadémica se articula en cuatro módulos complementarios que operan en un ciclo continuo: 1) Módulo de Estructura Académica, encargado de administrar los planes curriculares, mallas de asignaturas, relaciones de prerrequisito, periodos lectivos y configuración de rangos de turnos por promedio ponderado; 2) Módulo de Docentes, Secciones y Aulas, enfocado en la programación de horarios sin solapamientos físicos ni docentes, capacidad de aulas y procesamiento auditable de ampliaciones de vacantes; 3) Módulo de Estudiantes y Matrícula, núcleo transaccional responsable de verificar la elegibilidad, gestionar turnos por mérito, ejecutar reservas temporales con temporizador y procesar confirmaciones concurrentes sin colisiones; y 4) Módulo de Evaluación, Asistencia y Riesgo, dedicado al registro centralizado de notas parciales, inasistencias y activación automatizada de tutorías universitarias reglamentadas por la Ley N.° 30220.

Diferenciación competitiva. Frente a las prácticas convencionales en universidades públicas —basadas en sistemas heredados monolíticos, dispersión en hojas de cálculo y coordinaciones informales mediante mensajería instantánea—, RutaAcadémica introduce ventajas competitivas sustantivas: integración unificada de datos transaccionales y analíticos, control de concurrencia y aislamiento transaccional que previene cupos fantasmas, sugerencia inmediata de alternativas viables cuando una sección se satura, eliminación de la retención pasiva de cupos mediante temporizadores de expiración y un paradigma proactivo donde el riesgo de deserción se atiende semanas antes de los exámenes finales.

Modelo de negocio y sostenibilidad. El startup adopta un modelo de negocio de Software como Servicio (SaaS) con venta directa a la institución educativa (Business-to-Institution, B2I). La universidad o escuela profesional asume el costo de licenciamiento anual o semestral, mientras que los estudiantes, docentes y tutores acceden a la totalidad de las funciones sin cobro alguno, eliminando barreras financieras y propiciando una adopción masiva. Las fuentes de ingresos comprenden la suscripción periódica, los servicios de parametrización e integración con sistemas legados y el soporte técnico especializado. La estructura de costos se concentra en la provisión de infraestructura en la nube (cómputo y almacenamiento resiliente), aseguramiento de calidad, seguridad informática y mantenimiento evolutivo.

Tabla 2

Asignación modular y responsabilidades funcionales del equipo de trabajo

Integrante	Rol funcional en el proyecto	Módulo y dominio técnico a cargo
Eustaquio Avila, Luis Gabriel	Team Leader; arquitectura general y control de versiones	Módulo 1: Estructura académica
Gomez Felix, Marco Sebastian	Líder de recursos físicos y programación horaria	Módulo 2: Docentes, secciones y aulas
Muñoz Bolaños, Pablo Antonio	Líder de lógica transaccional y reglas de negocio	Módulo 3: Estudiantes y matrícula
Paucar Ventura, Luis Antonio	Líder de analítica de rendimiento y alertas de riesgo	Módulo 4: Evaluación, asistencia y riesgo

Nota. Cada integrante asume la autoría y sustentación integral de su módulo asignado (2026).

Tabla 3

Cronograma de fases y alcance del proyecto RutaAcadémica

Fase de desarrollo	Alcance técnico y entregables asociados	Hito de entrega académica
Fase 1: Análisis y conceptualización	Definición del problema, análisis de mercado, entrevistas y matriz de requisitos	Trabajo Parcial (TP1)
Fase 2: Modelado relacional y SGBD	Modelo conceptual, lógico y físico relacional; selección y configuración del SGBD	Trabajo Parcial (TP1)
Fase 3: Modelado no relacional y consultas	Esquemas NoSQL, scripts de población, consultas complejas e indexación avanzada	Trabajo Final (TF1)
Fase 4: Desarrollo integral y despliegue	Interfaces web interactivas, integración por microservicios y despliegue productivo	Fuera del alcance del curso

Nota. El alcance del curso SW609 comprende las Fases 1 a 3; la Fase 4 constituye la proyección a largo plazo de AcadémicaTech.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

El equipo multidisciplinario de AcadémicaTech está conformado por cuatro estudiantes del pregrado de Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de Ingeniería. A continuación se detallan sus perfiles individuales, destacando sus competencias técnicas, su trayectoria académica y su responsabilidad operativa dentro del proyecto.

1.1.2.1. Integrante 1 (Eustaquio Avila, Luis Gabriel).

Luis Gabriel Eustaquio Avila

20240206G

Ingeniería de Software

Team Leader; responsable del diseño del Módulo 1 (Estructura académica); coordinación general del proyecto, gestión del repositorio en GitHub, aseguramiento de la integridad de entregables y sustentación del esquema curricular.

Acerca de mí: Soy estudiante de Ingeniería de Software con gran interés en el diseño de sistemas, la arquitectura de software y la gestión de bases de datos orientadas a resolver problemas reales. Me considero una persona organizada, proactiva y comprometida con la calidad del trabajo y el cumplimiento de objetivos. Disfruto liderar e impulsar el trabajo colaborativo, coordinar esfuerzos en equipo y aprender continuamente nuevas tecnologías y buenas prácticas de desarrollo.

1.1.2.2. Integrante 2 (Gomez Felix, Marco Sebastian).

Marco Sebastian Gomez Felix

20241353G

Ingeniería de Software

Responsable del diseño del Módulo 2 (Docentes, secciones y aulas); modelado de la asignación horaria, prevención de cruces espacio-temporales, administración de la infraestructura de aulas y diseño del flujo de ampliaciones de vacantes.

Acerca de mí: Soy una persona analítica, proactiva y con gran capacidad de adaptación. Me considero una persona responsable, comprometida con los objetivos y siempre dispuesto a aprender cosas nuevas. Me gusta trabajar en equipo, compartir ideas y buscar soluciones creativas a problemas complejos.

1.1.2.3. Integrante 3 (Muñoz Bolaños, Pablo Antonio).

Pablo Antonio Muñoz Bolaños

20242090F

Ingeniería de Software

Responsable del diseño del Módulo 3 (Estudiantes y matrícula); formulación de los algoritmos

de orden de mérito, asignación por turnos, control de concurrencia en reservas temporales, eliminación del campeo de vacantes y validación integral de reglas de negocio.

Acerca de mí: Estudiante de Ingeniería de Software apasionado por la lógica de programación, el diseño de algoritmos eficientes y el modelado de bases de datos transaccionales. Me caracterizo por ser una persona analítica, meticulosa y con un enfoque estructurado hacia la resolución de problemas técnicos complejos. Disfruto diseñar e implementar reglas de negocio que aseguren la integridad y consistencia de los datos, optimizar el rendimiento y la concurrencia en sistemas de alta demanda, y colaborar de forma activa y comunicativa en proyectos colaborativos orientados a generar un impacto positivo en la comunidad universitaria.

1.1.2.4. Integrante 4 (Paucar Ventura, Luis Antonio).

Luis Antonio Paucar Ventura

20240124K

Ingeniería de Software

Responsable del diseño del Módulo 4 (Evaluación, asistencia y riesgo); modelado del historial de evaluaciones continuas, control de inasistencias y formulación de reglas analíticas para la activación de alertas de tutoría temprana.

Acerca de mí: Me interesa el desarrollo de software y la creación de soluciones tecnológicas que permitan resolver problemas reales. Tengo interés en áreas como el desarrollo de aplicaciones, la inteligencia artificial y el análisis de datos. Me considero una persona responsable, analítica y comprometida con mi aprendizaje. Disfruto asumir nuevos retos, trabajar en equipo y fortalecer constantemente mis habilidades técnicas.

1.2. Solution profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes del abandono universitario. La deserción y el rezago académico en el sistema universitario peruano constituyen un desafío estructural con severas repercusiones socioeconómicas. De acuerdo con informes oficiales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2020) e investigaciones sectoriales (Benites, 2021; Dávila Morán et al., 2022), la tasa de abandono acumulado en pregrado exhibe una trayectoria ascendente continua en la última década, transitando del 15.3 % en 2016 al 19.3 % en 2019.

Tabla 4

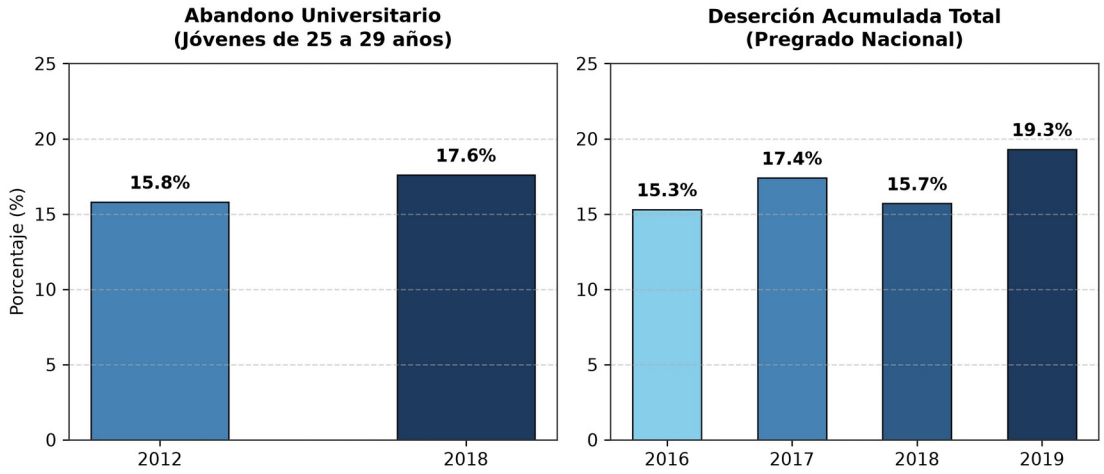
Evolución histórica de las tasas de abandono y deserción universitaria en el Perú

Indicador estadístico	Periodo evaluado	Porcentaje registrado
Abandono universitario (jóvenes de 25 a 29 años)	2012	15.8 %
Abandono universitario (jóvenes de 25 a 29 años)	2018	17.6 %
Deserción acumulada total en pregrado	2016	15.3 %
Deserción acumulada total en pregrado	2017	17.4 %
Deserción acumulada total en pregrado	2018	15.7 %
Deserción acumulada total en pregrado	2019	19.3 %

Nota. Datos recopilados por SUNEDU (2020) y Benites (2021), citados por Dávila Morán et al. (2022).

Figura 2

Comportamiento porcentual de los indicadores de abandono y deserción acumulada en el Perú



Nota. Representación gráfica elaborada con base en los registros de SUNEDU (2020) y Benites (2021).

Al explorar las causas determinantes de este fenómeno, los estudios empíricos en universidades peruanas revelan que los factores educativos —particularmente el rendimiento insatisfactorio en asignaturas clave, la carencia de tutoría universitaria oportuna y la rigidez de los procesos administrativos— ostentan la mayor ponderación explicativa (Dávila Morán et al., 2022). Cuando el estudiante tropieza con barreras en la inscripción de cursos o reprueba asignaturas sin recibir acompañamiento correctivo, se detona un ciclo de desmotivación y retraso que culmina frecuentemente en la deserción definitiva.

Marco normativo de matrícula en la UNI. En la Universidad Nacional de Ingeniería, el proceso de matrícula se rige por el Reglamento de matrícula de estudiantes de antegrado (Resolución Rectoral N.° 0275-2018). Dicho instrumento establece un conjunto articulado de disposiciones operativas y restrictivas que norman la interacción entre los estudiantes y la oferta académica de cada facultad.

Tabla 5

Síntesis normativa del proceso de matrícula de pregrado en la UNI

Dimensión reglamentaria	Disposición institucional (Resolución Rectoral N.° 0275-2018)
Turnos de matrícula	Modalidad virtual escalonada por estricto orden de mérito, calculada según el promedio ponderado de los dos periodos regulares previos.
Asignación de vacantes	Determinadas por capacidad física del aula; se adjudican en tiempo real por estricto orden de confirmación transaccional.
Prerrequisitos curriculares	Obligatoriedad insoslayable; el sistema prohíbe matricular asignaturas sin acreditación previa del requisito correspondiente.
Cruces de horario	Tolerancia restringida a un máximo de dos cruces lectivos entre teoría o teoría-práctica; prohibición total entre laboratorios.
Tope de créditos	Escalonado conforme al promedio ponderado acumulado (ver Tabla 6), oscilando entre un mínimo de 15 y un máximo de 28 créditos.
Prioridad de repitentes	Obligatoriedad de matricular prioritariamente cursos desaprobados. La segunda matrícula exige tutoría obligatoria; la tercera, suspensión por un año; la cuarta, retiro definitivo.
Principio de responsabilidad	La selección de asignaturas y confirmación de carga horaria constituye responsabilidad exclusiva del estudiante universitario.

Nota. Elaboración propia a partir del Reglamento de matrícula de estudiantes de antegrado (UNI, 2018).

Tabla 6

Tope máximo de créditos semestrales permitido según promedio ponderado

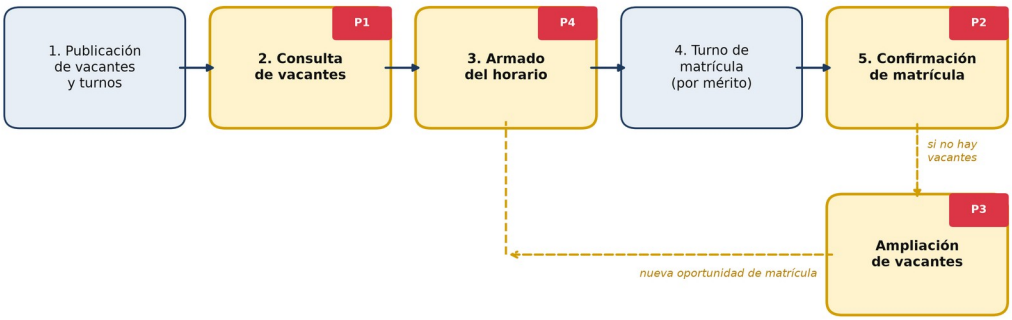
Promedio ponderado	**14.0 a 20.0**	**12.0 a < 14.0**	**10.0 a < 12.0**	**8.0 a < 10.0**	**0.0 a < 8.0**
Tope máximo de créditos	28 créditos	26 créditos	24 créditos	20 créditos	15 créditos

Nota. Fuente: Reglamento de matrícula de estudiantes de antegrado (UNI, 2018).

A pesar de la claridad normativa, la ejecución práctica de este proceso exhibe fallas operativas recurrentes originadas por limitaciones en las plataformas informáticas actuales y por dinámicas conductuales generadas por la escasez de vacantes con docentes de alta demanda. La Figura 3 esquematiza el flujo secuencial de la matrícula y localiza los puntos críticos de fricción.

Figura 3

Flujo del proceso de matrícula por turnos en la UNI y ubicación de fallas críticas (P1 a P5)



Nota. Diagrama de elaboración propia con base en el flujo operacional de UNI (2018) y las observaciones de campo.

Tecnologías de analítica predictiva. Frente a este escenario, la literatura contemporánea en ciencias de la computación e ingeniería educativa respalda enfáticamente la convergencia de sistemas transaccionales con analítica de aprendizaje (Learning Analytics) y modelos de alerta temprana (Early Warning Systems) para mitigar el riesgo de deserción antes de los periodos de cierre lectivo (Setiawan et al., 2026). RutaAcadémica adopta este paradigma integrador, unificando la administración de matrículas con la vigilancia activa del rendimiento estudiantil.

Diagnóstico mediante la técnica 5W + 2H. Para delimitar con precisión la problemática estudiada, se aplicó la técnica metodológica 5W + 2H, cuyas dimensiones se sintetizan en la Tabla 7.

Tabla 7

Aplicación de la técnica 5W + 2H a la problemática de matrícula y seguimiento

Pregunta analítica	**Respuesta contextualizada al entorno UNI**
¿Quién? (Who)	Estudiantes regulares y repitentes de pregrado de la UNI; docentes y profesores tutores; miembros de las comisiones de matrícula y directores de escuela.
¿Qué? (What)	Cinco problemas críticos (P1 a P5): colapso transaccional, pérdida de cupos por concurrencia no aislada, campeo desleal de vacantes, fallas en armado de horario y aislamiento de datos de desempeño.
¿Dónde? (Where)	En el Portal Web del Sistema de Matrícula UNI y en los departamentos académicos de las 11 facultades universitarias en Lima.
¿Cuándo? (When)	Semestralmente durante la fase de consulta y los días de turno regular; y a lo largo de las 16 semanas del ciclo para la detección de riesgo.
¿Por qué? (Why)	Porque miles de estudiantes concurren simultáneamente por cupos limitados asignados por orden de clic; las reglas se validan al final del flujo y la base de datos no integra el rendimiento con la oferta.
¿Cómo? (How)	El estudiante formula su horario de forma aislada en hojas de cálculo y compite transaccionalmente. Al saturarse una sección, debe rehacer manualmente su horario bajo presión temporal.
¿Cuánto? (How much)	Afecta hasta a 28 créditos por alumno. A nivel país, la deserción acumulada asciende al 19.3 % y la graduación en ingeniería se dilata a 6.8 años promedio frente a los 5 años normativos.

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes normativas y operativas de la UNI (2026).

Tabla 8

Matriz de problemas críticos identificados en el sistema de matrícula (P1 a P5)

Código	Problema central	Mecanismo causal subyacente	Efecto inmediato generado
P1	Saturación del portal web	Consultas masivas no cacheadas sobre el catálogo de vacantes en periodos pico.	Degradación extrema del tiempo de respuesta o colapso total del servidor.
P2	Vacantes que desaparecen	Concurrencia descontrolada sin reserva transaccional; múltiples alumnos confirman a la vez.	El cupo se asigna al primer clic y los demás se ven forzados a rehacer su horario.
P3	«Campeo» de vacantes	Alumnos seleccionan asignaturas sin confirmar para bloquear cupos y esperar ampliaciones.	Retención artificial de vacantes que perjudica a estudiantes con turno en curso.
P4	Carga académica difícil	Las validaciones de prerrequisitos, límites de créditos y cruces operan a destiempo.	Inconsistencias curriculares, rechazos tardíos de matrícula y asignaturas retrasadas.
P5	Seguimiento disperso	Notas continuas, inasistencias y tutorías residen en repositorios inconexos.	Detección extemporánea del riesgo académico, impidiendo la intervención preventiva.

Nota. Clasificación analítica formulada por AcadémicaTech (2026).

Figura 4

Árbol de problemas: articulación de causas raíces, problema central y efectos acumulativos



Nota. Estructura analítica causal que fundamenta los requerimientos funcionales de la plataforma.

Planteamiento formal del problema. El sistema actual de matrícula por turnos en la Universidad Nacional de Ingeniería no provee certidumbre transaccional en la consecución de las vacantes planificadas, impone una elevada carga cognitiva para cumplir las restricciones curriculares de manera manual y opera en total desarticulación respecto a las métricas continuas de rendimiento académico. Como consecuencia, se suscitan distorsiones en el acceso equitativo, inestabilidad tecnológica en periodos de máxima demanda y detección tardía de los estudiantes en riesgo de reprobación o deserción.

Tabla 9

Matriz de contrastación empírica e indicadores para entrevistas de validación

Problema	**Indicador cuantitativo a relevar en campo**	**Fuente de información y técnica de recojo**
P1: Saturación del portal	Porcentaje de estudiantes que experimentó lentitud severa o indisponibilidad del servicio.	Entrevistas semiestructuradas y registro de incidencias del portal.
P2: Volatilización de vacantes	Porcentaje de alumnos que perdió un cupo al confirmar y tiempo invertido en recomponer horario.	Entrevistas en profundidad a estudiantes de turnos 1 a 4.

Problema	Indicador cuantitativo a relevar en campo	Fuente de información y técnica de recojo
P3: Campeo de vacantes	Porcentaje de entrevistados que declara conocer/practicar la retención o haberse visto perjudicado.	Entrevistas cualitativas con salvaguarda de confidencialidad.
P4: Carga difícil de armar	Porcentaje de estudiantes que detectó cruces o prerrequisitos no cumplidos durante la sesión activa.	Guía de entrevista a alumnos de ciclos 2 a 10.
P5: Seguimiento disperso	Porcentaje de docentes y tutorados que reporta falta de comunicación o apoyo previo a desaprobar.	Entrevistas a catedráticos ordinarios, contratados y tutores.

Nota. Estos indicadores se contrastan detalladamente en el Capítulo II mediante el registro de 16 entrevistas.

1.2.2. Propuesta de valor

Definición de la propuesta de valor. RutaAcadémica es una plataforma tecnológica integral de gestión académica para estudiantes universitarios, docentes y autoridades institucionales que requieren que la matrícula por turnos sea justa, estable, predecible y conectada al rendimiento formativo. A diferencia de las soluciones heredadas que fragmentan la inscripción y el seguimiento del estudiante, RutaAcadémica unifica ambos dominios en una base de datos cohesionada que garantiza la reserva transaccional de cupos, valida preventivamente las reglas académicas y genera alertas tempranas antes de que el riesgo derive en reprobación o abandono.

Figura 5

Transformación de problemas críticos en propuestas de valor y beneficios directos



Nota. Mapeo sistemático entre las disfunciones operativas identificadas y las capacidades funcionales de RutaAcadémica.

Tabla 10

Matriz de necesidades del usuario y beneficios directos provistos por RutaAcadémica

Segmento de usuario	**Necesidades y expectativas operativas**	**Beneficios concretos aportados por RutaAcadémica**
Estudiantes de pregrado	Matricularse en las secciones elegidas sin caídas del portal ni competencia desleal.	Consulta ágil y resiliente, bloqueo temporal de cupos sin riesgo de colisión y sugerencia de horarios compatibles.
Docentes y tutores	Canalizar oportunamente el apoyo a estudiantes con dificultades académicas.	Visibilidad en tiempo real de calificaciones parciales e inasistencias acumuladas con disparadores de tutoría.
Comisiones de matrícula	Programar secciones y resolver ampliaciones basadas en evidencia de demanda real.	Reportes automatizados de cupos demandados versus instalados y trazabilidad estricta de vacantes aprobadas.
Institución universitaria	Garantizar la equidad procesal, auditar operaciones y reducir el abandono.	Mitigación del atraso curricular, optimización del uso de aulas y reportes consolidados para acreditación.

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de expectativas de los stakeholders (2026).

Tabla 11

Objetivos estratégicos del producto e indicadores cuantitativos de éxito

N.°	Objetivo estratégico del producto	Indicador cuantitativo de éxito medible
1	Erradicar las asignaciones duplicadas de vacantes	0 % de colisiones transaccionales (cero vacantes sobredimensionadas).
2	Soportar la consulta masiva bajo alta concurrencia	Tiempo medio de respuesta inferior a 1.5 segundos en picos de demanda.
3	Mitigar la necesidad de rehacer horarios manuales	Tasa de resolución de alternativas automáticas superior al 85 % ante cupos llenos.
4	Desincentivar la retención artificial de vacantes (campeo)	Disminución del 100 % de bloqueos pasivos mediante caducidad a los 10 minutos.
5	Anticipar el riesgo académico y activar tutorías preventivas	Emisión de alertas tempranas a más del 90 % de estudiantes en riesgo antes de la semana 8.

Nota. Métricas de rendimiento objetivo establecidas para la fase de validación técnica y operativa.

Tabla 12

Lean UX Canvas de la plataforma RutaAcadémica

Bloque conceptual	Descripción sintética del modelo de solución
1. Problema del negocio	La matrícula por turnos colapsa por sobrecarga, provoca pérdida de vacantes por falta de aislamiento y no alerta a tiempo el riesgo académico.
2. Resultados esperados	Un proceso de matrícula ágil, predecible y equitativo, con cero asignaciones dobles y activación temprana del acompañamiento tutorial.
3. Usuarios y clientes	Usuarios primarios: estudiantes de pregrado. Usuarios secundarios: docentes y tutores. Usuarios institucionales: comisiones de matrícula. Cliente pagador: la universidad.

Bloque conceptual	Descripción sintética del modelo de solución
4. Beneficios para el usuario	Ahorro significativo de tiempo, certeza en la inscripción del horario, eliminación del campeo ajeno y recepción de apoyo preventivo antes de reprobar.
5. Ideas de solución	Consulta con caché distribuida, reserva con temporizador de expiración, validador de prerrequisitos en cliente/servidor y panel unificado de notas y asistencia.
6. Hipótesis de validación	Formuladas en la Tabla 13 para ser sometidas a verificación empírica en el trabajo de campo.
7. Lo más crítico por aprender	El porcentaje exacto de estudiantes que ha padecido P1 (caída del portal) y P2 (pérdida súbita de vacante) en los dos últimos periodos lectivos.
8. Experimento de menor costo (MVP)	Entrevistas cualitativas semiestructuradas con estudiantes y autoridades de la UNI (Capítulo II) y prototipo de base de datos relacional.

Nota. Estructura adaptada del marco de trabajo Lean UX (Gothelf & Seiden) para el proyecto RutaAcadémica.

Tabla 13

Matriz de hipótesis iniciales formuladas para contraste empírico

N.°	Postulado hipotético (Creemos que...)	Impacto operacional proyectado (...logrará...)	Criterio de validación empírica (Lo sabremos cuando...)
H1	Asignar reservas temporales de cupo y sugerir alternativas viables al agotarse una sección...	...evitará que el estudiante deba rehacer manualmente su horario bajo presión.	...al menos el 70 % de los estudiantes entrevistados señale la pérdida de vacante como su mayor frustración (P2).
H2	Imponer un temporizador de caducidad automática sobre las vacantes seleccionadas no confirmadas...	...desarticulará la práctica del «campeo» y asegurará equidad en las ampliaciones.	...los estudiantes reconozcan el impacto perjudicial de retener vacantes y respalden el límite de tiempo (P3).

N.°	Postulado hipotético (Creemos que...)	Impacto operacional proyectado (...logrará...)	Criterio de validación empírica (Lo sabremos cuando...)
H3	Integrar las actas de evaluación continua y asistencia diaria al flujo de tutoría universitaria...	...permitirá a los tutores intervenir preventivamente semanas antes del examen final.	...los docentes y tutores confirmen que hoy se enteran del riesgo cuando las actas semestrales han cerrado (P5).

Nota. Hipótesis metodológicas evaluadas en el Capítulo II.

1.3. Segmentos objetivo

Delimitación de actores clave. Para garantizar una adecuada pertinencia funcional y viabilidad técnica en la arquitectura de base de datos de RutaAcadémica, el startup AcadémicaTech ha delimitado sus segmentos objetivo considerando a los actores que intervienen en las distintas etapas del ciclo académico universitario. Esta segmentación atiende a la naturaleza operativa de sus tareas, a sus patrones de interacción transaccional y al impacto directo que ejercen sobre la continuidad formativa del estudiante.

Se han definido tres segmentos primarios: 1) Estudiantes universitarios de pregrado, beneficiarios directos y usuarios transaccionales intensivos; 2) Docentes y tutores académicos, responsables de la evaluación formativa y del soporte tutorial normado por el artículo 94 de la Ley Universitaria N.° 30220; y 3) Personal de gestión académica y comisiones de matrícula, encargados de la planificación de oferta, administración de aulas y auditoría transaccional.

1.3.1. Segmento 1: Estudiantes universitarios de pregrado

Descripción analítica. Representa el núcleo de usuarios del sistema. Agrupa a los estudiantes formalmente matriculados en facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería y universidades públicas afines. Son usuarios que deben armar su horario cada semestre

compitiendo por vacantes distribuidas según su promedio ponderado acumulado, debiendo satisfacer complejas restricciones de prerrequisitos, límites de créditos y compatibilidad horaria.

Subsegmentación estratégica. Dada la incidencia directa del rendimiento sobre la oportunidad de inscripción y la permanencia universitaria, este segmento se subdivide en dos categorías: a) Subsegmento 1.1: Estudiantes de rendimiento regular y alto (Turnos tempranos, promedio ≥ 12.00). Disponen de acceso prioritario a la oferta, persiguen elegir a docentes específicos con didáctica reconocida y horarios compactos, y se ven severamente afectados por la saturación del portal (P1), la volatilización de vacantes al confirmar (P2) y el bloqueo artificial ejercido por el campeo de terceros (P3). b) Subsegmento 1.2: Estudiantes en rezago o riesgo académico (Turnos tardíos, promedio < 10.00 o asignaturas en repitencia). Acceden al final del cronograma de matrícula, encuentran saturados los cursos críticos de su malla y están sujetos a tutoría obligatoria y techos restrictivos de créditos (15 a 20 créditos según UNI, 2018). Constituyen los principales beneficiarios del módulo de alertas tempranas de desempeño (P5).

Tabla 14

Variables demográficas y geográficas del Segmento 1 (Estudiantes de pregrado)

Variable de caracterización	**Criterio representativo en el contexto universitario**
Rango de edad predominante	17 a 26 años (distribución típica de pregrado en ingeniería).
Distribución por género	En ingeniería en la UNI: 72.3 % varones y 27.7 % mujeres. A nivel universitario nacional: 49.2 % varones y 50.8 % mujeres (INEI, 2021; UNI, 2023).
Localización geográfica	Lima Metropolitana (distritos cercanos al campus UNI: Rímac, SMP, Los Olivos, Comas, SJL, Independencia y Cercado de Lima).
Nivel socioeconómico	NSE B y C predominantes en la población universitaria de ingeniería pública.

Variable de caracterización	Criterio representativo en el contexto universitario
Grado de avance formativo	Estudiantes de 1.º a 10.º ciclo académico correspondientes a las 30 escuelas profesionales de la UNI.
Régimen de dedicación	Estudiantes a tiempo completo en ciclos formativos y estudiantes que combinan cursos con prácticas preprofesionales (7.º a 10.º ciclo).

Nota. Datos elaborados a partir de los informes del INEI (2021) y el Compendio Estadístico UNI (2023).

Rasgos psicográficos y conductuales. Los estudiantes de ingeniería exhiben una fuerte orientación hacia la culminación oportuna de su malla en los 5 años normativos, evitando materias desaprobadas que interrumpan la cadena de prerrequisitos. Sus mayores frustraciones radican en quedar marginados de un curso por lentitud del sistema o demoras de escasos segundos, descubrir incompatibilidades de horario durante la sesión activa y no contar con apoyo oportuno antes de reprobar. En términos conductuales, emplean intensivamente teléfonos inteligentes, interactúan activamente a través de comunidades digitales (Discord, Telegram, WhatsApp) y recurren a plantillas manuales en hojas de cálculo para planificar horarios alternativos.

Sustento cuantitativo y estadístico. A escala nacional, el Perú alberga a más de 1,120,000 universitarios de pregrado (INEI, 2021; SUNEDU, 2020), de los cuales el 48.2 % estudia en Lima. En la Universidad Nacional de Ingeniería, la matrícula semestral supera los 12,600 estudiantes en 11 facultades (Oficina Central de Registro y Matrícula [OCRM], 2023). La distribución por mérito conforme a las reglas reglamentarias (UNI, 2018) evidencia que un 21.4 % goza de turno prioritario (promedio ≥ 14.00, hasta 28 cr.), un 33.8 % se ubica en el rango intermedio alto (12.00 a 13.99, hasta 26 cr.), un 26.5 % pertenece al turno regular (10.00 a 11.99, hasta 24 cr.) y un 18.3 % se encuentra en turnos tardíos con riesgo académico latente (promedio

< 10.00 o materias en 2.ª y 3.ª repitencia, restringidos a 15-20 cr.). Adicionalmente, el 97.4 % posee smartphone y el 89.1 % dispone de computador personal para sus actividades académicas (INEI, 2021).

1.3.2. Segmento 2: Docentes y tutores académicos

Descripción analítica. Comprende a los catedráticos ordinarios (auxiliares, asociados y principales) y contratados que imparten docencia lectiva en las facultades y que, en virtud del artículo 94 de la Ley Universitaria N.° 30220, asumen la tutoría académica de grupos de estudiantes asignados. Requieren herramientas digitales confiables para consignar calificaciones sin duplicidades y disponer de tableros analíticos consolidados que les permitan detectar proactivamente a alumnos en peligro de reprobación o inhabilitación por inasistencia.

Tabla 15

Variables demográficas y laborales del Segmento 2 (Docentes y tutores)

Variable laboral y demográfica	Criterio institucional representativo
Rango de edad	32 a 68 años (docentes noveles hasta catedráticos principales).
Distribución por género	En facultades de ingeniería: ~78 % varones y 22 % mujeres (UNI, 2023).
Régimen de dedicación	Dedicación Exclusiva (DE), Tiempo Completo (TC) y Tiempo Parcial (TP por horas lectivas).
Responsabilidad asignada	Dictado de teoría, práctica y laboratorio; y labor de acompañamiento tutorial de estudiantes asignados.
Ubicación de desempeño	Departamentos académicos en el campus central de la UNI en Lima Metropolitana.

Nota. Fuente: Compendio Estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI, 2023).

Rasgos psicográficos y conductuales. Los docentes buscan cumplir con suficiencia el avance de sus syllabus, minimizar los índices de reprobación en sus asignaturas y brindar orientación efectiva a sus tutorados. Su frustración más recurrente radica en tener que alternar entre plataformas dispersas y rígidas (sistemas web institucionales poco intuitivos, carpetas compartidas y correos personales), enterándose de la deserción o bajo rendimiento de un estudiante cuando las evaluaciones han concluido y no existe margen para el rescate pedagógico. En hábitos digitales, emplean ordenadores portátiles institucionales y prefieren interfaces simplificadas que no añadan carga burocrática a su labor.

Sustento cuantitativo y normativo. La planta docente de la UNI asciende aproximadamente a 1,320 catedráticos entre profesores nombrados y contratados (Compendio Estadístico UNI, 2023). Cada profesor a tiempo completo o dedicación exclusiva tiene asignada una cartera obligatoria de entre 10 y 25 alumnos en tutoría. En la actualidad, más del 65 % de los docentes manifiesta carecer de un canal digital integrado que suministre información consolidada sobre el progreso y asistencia de sus tutorados en tiempo real (Dávila Morán et al., 2022). En el plano lectivo, cada docente gestiona entre 2 y 4 secciones semestrales con tamaños grupales que fluctúan entre 25 y 45 alumnos.

1.3.3. Segmento 3: Personal de gestión académica y comisiones de matrícula

Descripción analítica. Engloba a las autoridades y funcionarios operativos responsables de la programación curricular, habilitación de infraestructura y fiscalización de la matrícula: Directores de Escuela, Jefes de Departamento Académico, miembros docentes y estudiantiles de las Comisiones de Matrícula de cada facultad y personal técnico de las Secretarías Académicas y de la OCRM.

Tabla 16

Variables organizacionales del Segmento 3 (Gestión académica y comisiones)

Variable organizacional	Criterio operativo en el contexto universitario
Rango de edad	35 a 65 años.
Nivel de cualificación	Ingenieros y académicos con estudios de postgrado (Maestría/Doctorado) y personal administrativo técnico.
Instancias de pertenencia	Decanatos, Direcciones de Escuela, Jefaturas de Departamento y Comisiones de Matrícula.
Ámbito territorial	Oficinas administrativas de las 11 facultades y sede central de la OCRM en Lima.

Nota. Elaboración propia a partir del organigrama institucional de la UNI (2026).

Rasgos psicográficos y conductuales. Sus motivaciones prioritarias se concentran en asegurar un periodo de matrícula pacífico y fluido, exento de caídas técnicas y reclamos gremiales masivos, optimizando la asignación de aulas físicas conforme a la normativa vigente. Experimentan un profundo desgaste operativo al enfrentar el colapso recurrente de servidores en horas de alta demanda, lidiar con el «campeo» de vacantes que distorsiona la necesidad real de cupos y procesar manualmente cientos de solicitudes extraordinarias de ampliación sin métricas de demanda insatisfecha. Su perfil digital se apoya en sistemas transaccionales tradicionales y hojas de cálculo para la conciliación manual de datos.

Sustento cuantitativo y transaccional. La Universidad Nacional de Ingeniería comprende 11 facultades y 30 escuelas profesionales. Cada facultad conforma semestralmente su respectiva Comisión de Matrícula (integrada paritariamente por docentes y delegados estudiantiles), lo que conforma un colectivo de alrededor de 140 decisores directos (UNI, 2018). Durante los 3 a 5 días de matrícula ordinaria, cada comisión procesa un volumen estimado de entre 300 y 600 solicitudes extraordinarias (ampliaciones de vacantes, cruces especiales, cartas

de reconsideración y rectificaciones), generando una carga administrativa abrumadora que puede ser mitigada significativamente mediante automatización relacional.

Tabla 17

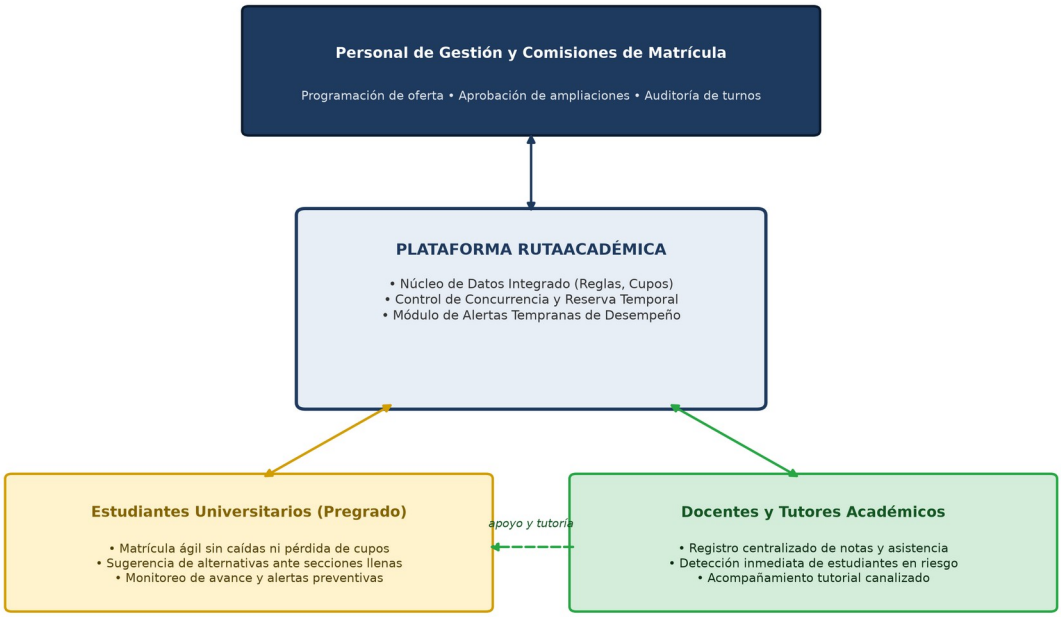
Matriz comparativa integral de los segmentos objetivo de RutaAcadémica

Segmento objetivo	Rol funcional en la solución	Población estimada (UNI)	Problemas críticos asociados	Propuesta de valor aportada
Estudiantes regulares y destacados	Usuario primario (transaccional)	~8,200 alumnos (~65 % de pregrado)	P1, P2, P3, P4 (caídas, pérdida de vacante, campeo y cruces)	Consulta ultraveloz, reserva temporal garantizada y sugerencia de alternativas compatibles.
Estudiantes en rezago o riesgo	Usuario primario (soporte prioritario)	~2,300 alumnos (~18 % de pregrado)	P2, P4, P5 (vacantes agotadas, trabas curriculares y desatención)	Reserva protegida de materias llave, control estricto de topes y conexión directa con tutores.
Docentes y tutores académicos	Usuario secundario (evaluador/tutor)	~1,320 catedráticos universitarios	P5 (seguimiento desarticulado de notas, asistencias y tutorías)	Registro ágil y centralizado de notas/asistencia y alertas automatizadas de tutoría preventiva.
Gestión y comisiones de matrícula	Usuario institucional (decisor)	~140 funcionarios y miembros de comisión	P1, P2, P3 (colapso de consultas, demanda ciega y campeo)	Auditoría de turnos en tiempo real, control formal de ampliaciones y métricas de demanda insatisfecha.

Nota. Matriz elaborada por AcadémicaTech para articular requerimientos con actores de negocio (2026).

Figura 6

Ecosistema de interacción, flujo de datos y dependencias funcionales entre los segmentos objetivo



Nota. Diagrama sistémico que ilustra cómo convergen los tres segmentos a través del núcleo transaccional y analítico de RutaAcadémica.

Referencias

Benites, R. (2021). La educación superior universitaria en el Perú post-moratoria: Retos de acceso y permanencia. Revista Peruana de Investigación Educativa, 13(1), 55–78.

Dávila Morán, R. C., Agüero Corzo, E. C., Portillo Rios, H., & Quimbita Chiluisa, O. R. (2022). Deserción universitaria de los estudiantes de una universidad peruana. Revista Universidad y Sociedad, 14(2), 421–427. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/download/2722/2680/5329

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2021). Perú: Estructura del mercado universitario y características sociodemográficas de la población estudiantil. INEI.

Ley Universitaria N.° 30220. (2014, 9 de julio). Congreso de la República del Perú. Diario Oficial El Peruano.

Setiawan, R., Noersasongko, E., Syukur, A., Budiman, F., & Kurniadi, D. (2026). Imbalanced multi-class prediction of student drop-out and graduation: A systematic literature review. ERIES Journal, 19(1), 112–129. https://www.eriesjournal.com/index.php/eries/article/download/2158/342/8614

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2020). Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. SUNEDU.

Universidad Nacional de Ingeniería. (2018). Reglamento de matrícula de estudiantes de antegrado (Resolución Rectoral N.° 0275). https://fc.uni.edu.pe/wp-content/uploads/2021/06/reglamentodematriculajunio.pdf

Universidad Nacional de Ingeniería. (2023). Compendio estadístico universitario 2022-2023. Oficina Central de Registro y Matrícula (OCRM), UNI.